

12 - 14- Le choléra - Pr. TASSI

Aujourd'hui, on va voir le cours du choléra. Les objectifs de ce cours, c'est d'être capable de citer et de reconnaître les modes de transmission du buprion cholérique, de poser le diagnostic du choléra sur des arguments cliniques et paracliniques, de prendre en charge un cas de choléra et de prescrire les mesures préventives. Le monde a connu sept pandémies de choléra depuis 1817.

La dernière pandémie qui touche tout le globe terrestre, elle évolue depuis 1961. Et la dernière épidémie dans le monde, c'est celle de Yémen. Au Maroc, aucun cas de choléra n'a été déclaré depuis 1999.

Dans le monde, et selon les estimations, chaque année, on enregistre 1,3 à 4 millions de cas de choléra et qui causent 21 000 à 143 000 décès dus à la maladie dans le monde. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2015, il y a eu 42 pays qui ont déclaré un total de 162 012 454 cas, dont 1304 étaient mortels. Au Yémen, plus de 250 000 cas suspects ont été enregistrés jusqu'en juillet 2017.

Au Maroc, une épidémie de choléra a été enregistrée dans les années, les fins des années 80 et début des années 90. On a eu jusqu'à au-delà de 6 000 cas. Et pratiquement, il n'y a plus de cas de choléra déclarés au Maroc depuis 1999.

L'agent pathogène du choléra, c'est le Vibriillon cholérique. C'est un bacille gramme négative mobile. Il est classé en souches selon la structure de l'antigène O. Donc on a le sérogruppe O1 et le sérogruppe O39 qui sont responsables de la maladie.

Le réservoir est strictement humain, constitué par les malades eux-mêmes, les convalescents, les porteurs sains. Donc il y a des gens qui portent le Vibriillon cholérique sans qu'il ait une manifestation patent. Il y a les porteurs chroniques, même après la maladie, qui sont rares quand même.

Il y a aussi les cadavres. Donc il faut penser à prendre les mesures d'hygiène, même vis-à-vis des décès. Et la transmission, c'est une transmission orophécale.

Et la caractéristique du choléra, c'est que c'est une maladie qui se déclare souvent dans les suites de catastrophes naturelles, comme le séisme, par exemple, le séisme de Haïti, après lequel on a eu une épidémie de choléra. Et dans les catastrophes humaines causées par l'être humain lui-même. Le cas d'exemple, c'est la guerre au Yémen, dans laquelle on a enregistré une épidémie récemment de choléra.

Donc la transmission du choléra, elle est due essentiellement au problème d'évacuation des eaux usées et au problème d'approvisionnement en eau potable. Donc il y a la transmission, soit il est direct par des mains souillées par l'aisselle qui contient le vibriillon cholérique, soit indirect par la

consommation de l'eau ou d'aliments souillés, contaminés par le vibrillon cholérique. Alors le choléra, il se développe après l'ingestion du vibrillon cholérique.

On a besoin d'un seuil de 10 puissance 7 à 10 puissance 11 de vibrillon cholérique pour développer la maladie, parce qu'il y aurait quand même une quantité qui sera détruite par l'acidité gastrique. Et vous comprenez que chaque fois qu'il y a une diminution de l'acidité gastrique, soit à cause d'une malnutrition, soit à cause d'une autre pathologie sous-jacente d'un terrain favorisant, le seuil nécessaire pour développer la maladie va être moindre. Alors les bactéries qui vont échapper à cette destruction par l'acidité gastrique vont se retrouver au niveau intestinal où ils vont libérer une toxine.

Donc c'est une action, le choléra, il agit par l'intermédiaire de la toxine qui va pénétrer dans la cellule intestinale, va être responsable d'une évacuation d'électrolytes et d'eau, ce qui est responsable de troubles électrolytiques et de la déshydratation. Il peut y avoir une évacuation d'énormes litres de liquide au niveau de la lumière intestinale. Après une incubation de quelques heures à quelques jours, le début du choléra est brutal.

C'est quelqu'un qui est en très bonne santé, qui va présenter des douleurs abdominales atroces, des vomissements, une diarrhée profuse, aqueuse. D'abord il y a l'élimination de matières fécales et après il va devenir a-fécales, inondeurs, eau de riz. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a essentiellement une élimination d'eau et d'électrolytes, ça peut aboutir à jusqu'à 50 à 100 sels par jour et être responsable d'une perte d'une dizaine de litres par jour.

Ce qui est responsable d'une déshydratation globale avec même colapsus, la chose importante c'est que la température est normale en cas d'un pur choléra et vu que la bactérie agit essentiellement en éliminant, en sécrétant cette toxine qui va agir au niveau intestinal. Il n'y aura pas de passage systémique de la bactérie. Quand on examine le patient, on peut avoir un pli cutané franc qui peut être soit pâteux, c'est-à-dire qu'il met quand même quelques secondes pour retourner à la normale, soit persistant, c'est-à-dire que le pli cutané se maintient avec un faciès creusé, des yeux enfoncés, chute de la tension artérielle avec un peau filant, une insuffisance ranale avec une maux ligurée ou une annulée et la chose la plus importante c'est que la conscience reste longtemps normale jusqu'à une déshydratation aussi importante, c'est là où il va se dégrader.

Pour évaluer la gravité du tas de choléra, il faut évaluer la présence ou non des peaux périphériques, l'état des yeux, est-ce qu'il y a des crampes au nom musculaire, l'état de conscience, la soif et la dureté. Ainsi et selon le pourcentage de déplétions en poids qui est dû à la perte d'eau, on a un tableau léger de 0 à 3%, alors on a les peaux qui sont toujours présents, les yeux sont normaux, les muscles sont normaux, l'état de conscience est normal avec une soif légère et la dureté est normale. Jusqu'au cas extrême avec une déplétion au-delà de 10% du poids où on n'a pas de peaux périphériques, où ils sont très faibles ou même absents, une hypotonie des yeux, des crampes sévères, un état de conscience altéré avec une soif importante

et absence de duresse.

Ici c'est la photo de quelqu'un dont le pli cutané au niveau abdominal est un pli persistant, témoignant de la déshydratation extrême. Devant un tableau typique qu'on vient de décrire du choléra, le décès va survenir en quelques heures à quelques jours s'il n'y a pas une prise en charge. Par contre, s'il y a une réhydratation précoce et suffisante, l'évolution est favorable avec une guérison complète sans séquel vers le troisième ou quatrième jour.

Ce qu'on a vu, le tableau qu'on a décrit, ce sont les formes typiques caractéristiques. Mais il y a d'autres formes cliniques qui sont possibles, dont les formes inapparentes, c'est-à-dire que le patient est contaminé par le germe et ne fait pas de manifestation clinique. Il y a des formes diarrhéiques banales avec quelques sels, quelques diarrhées, des vomissements, douleurs abdominales, sans qu'on aboutisse à un état de déshydratation extrême.

Il y a le choléra sec où on a un néleus intestinal, une paralysie intestinale à cause de l'hépcalymie avec le malade qui va se remplir à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y aura une élimination, une perte d'eau et d'électrolytes au niveau intestinal sans qu'il y ait une évacuation à l'extérieur par les sels. Donc c'est une déshydratation sans qu'il y ait de diarrhée.

Il y a aussi les formes hémorragiques et fébriles. Dans ce cas-là, il faut toujours penser à l'association d'autres germes invasifs en plus du choléra vu que les conditions de transmission de ces autres germes à manifestations gastro-intestinales et même systémiques sont favorables à ces germes-là de même que pour le choléra. Donc le choléra, il ne va pas donner une hémorragie digestive ni de la fièvre.

Si vous trouvez de l'hémorragie digestive ou de la fièvre chez quelqu'un qui a le choléra, c'est qu'il y a l'association à d'autres germes comme chez Guella par exemple. Il y a des formes graves chez les enfants et aussi chez la femme enceinte avec possibilité de mort in utero, possibilité d'accouchement prématuré. Donc le diagnostic positif, il est déjà évoqué, le diagnostic de choléra, selon le contexte clinique et épidémiologique.

La paisonnie disait une diarrhée sévère suivie de vomissements qu'étudient des adultes en quelques heures et presque toujours cholère. Donc les conditions d'apparition et la symptomatologie clinique, elle est évocatrice dès le départ. Et dès qu'on confirme un cas, les cas qui vont venir par la suite, ce n'est pas la peine de les confirmer toutes par les examens paracliniques.

Donc si on fait les bilans, on va trouver qu'il y a une hématokrite élevée à cause de perte de liquide, une acidose métabolique. La confirmation bactériologique, il peut être obtenu soit par la coproculture, c'est-à-dire un prélèvement de sel. On peut aussi réaliser un nicovillonnage rectal, un prélèvement de vomissements.

Dans ces produits-là, on peut mettre en évidence le vibrillon cholérique. Aussi à l'examen direct

et à la culture, on peut réaliser un test rapide dans les sels. Ce n'est pas un test rapide dans le sang comme ce qu'on fait pour l'acérologie VIH, mais on va prendre des sels qu'on va mettre sur le test rapide et il y aura la réaction positive s'il y a des antigènes bactériens avec les anticorps et on aura le test rapide positif dans les sels.

Le traitement du choléra, il a comme but de rétablir l'équilibre hydroélectrolytique, c'est-à-dire tout ce qui perte en électrolytes et en eau, il faut les récompenser. Et aussi lutter contre le germe pour éviter la transmission à l'entourage. Dans le choléra, il y a une perte d'eau et d'électrolytes, donc le traitement va se reposer sur l'apport de l'eau, l'apport du glucose et l'apport du sodium.

Il y a la possibilité d'apport oral par les sels de réhydratation orale, tant que le patient est conscient qu'il est capable de boire. Il y a aussi la réhydratation par voie intraveineuse qui fait appel aux solutés glucosés, au sodium et même aux solutés bicarbonate à 14%. Quand il n'y a pas ces solutés-là, quand on n'a pas les sels de réhydratation orale, on peut les préparer en mélangeant de l'eau, de glucose, de sucre et même de sel et de bicarbonate de soude pour assurer la réhydratation.

Ici, c'est deux photos de la même personne avec un délai de huit heures entre les deux. Vous voyez à gauche, la personne est somnolente, il a les yeux enfoncés, il a le visage serré, il a l'aspect d'être déshydraté, les yeux creux. Vous voyez les tubuleurs de l'hydratation par voie intraveineuse.

Et à droite, on voit la même personne, huit heures après, bien éveillée, les yeux ne sont plus enfoncés, le visage n'est plus serré et on la voit, il n'est plus perfusé par voie intraveineuse et il continue l'hydratation par l'hydratation orale. Donc, vous voyez le verre à sa main. Le but de l'antibiotérapie, c'est de raccourcir la durée de l'évolution et de portage pour éviter la contamination de l'entourage et l'apparition de cas secondaires.

Ça repose essentiellement sur la tétracycline à raison de 25 mg par kilo par jour. On peut aussi donner la doxycycline à raison de 300 mg en prise unique. On peut utiliser le cotrimoxazole.

Chez la femme enceinte, on peut même la traiter par l'ampicilline. La durée de traitement, il est de 4 à 5 jours, c'est largement suffisant. Le choléra, c'est une maladie à déclaration obligatoire au Maroc.

On doit déclarer par téléphone pour mener l'investigation, pour connaître la source de l'infection et pour dépister les porteurs et pour traiter les malades, pour éviter la dissémination de l'épidémie. Pour le malade, il faut que ça soit isolé, qu'on commence le traitement. La désinfection aussi bien des selles que des produits de vomissement et prendre les mesures même vis-à-vis des cadavres.

Aussi, les porteurs, il faut les dépister et les traiter parce qu'ils constituent la gravité de la maladie. Puisqu'ils sont asymptomatiques, ils déséminent la maladie, le germe autour d'eux. On

peut poser au contact des chiméoprophylaxes par les ciches.

Il existe quand même un vaccin par voie orale. Mais c'est un moyen. Entre autres, il n'y a pas mieux que les mesures d'hygiène, la consommation d'eau potable et l'assainissement correct des eaux usées.

Ici, vous voyez qu'il y a un hôpital qui a été monté pour faire face à une épidémie de choléra. Vous voyez les lits, ce sont des lits en plastique, démontables, troués à l'endroit où le malade va poser ses fesses. Et en dessous, il y a un seau qui a été quand même une partie du seau.

On a mis de l'eau de javel pour récupérer les selles de ces malades-là qui sont abattues, qui ne peuvent pas se déplacer et qui ont des selles fréquentes. Et on peut même mettre un autre seau devant le lit pour récupérer les vomissements. Et aussi, il faut traiter ces produits de vomissement avant leur évacuation.

Et vous voyez, il y en a des malades qui sont encore sous perfusion intraveineuse pour traiter la déshydratation. Et aussi, il y en a ceux qui sont encore sous hydratation par voie orale.